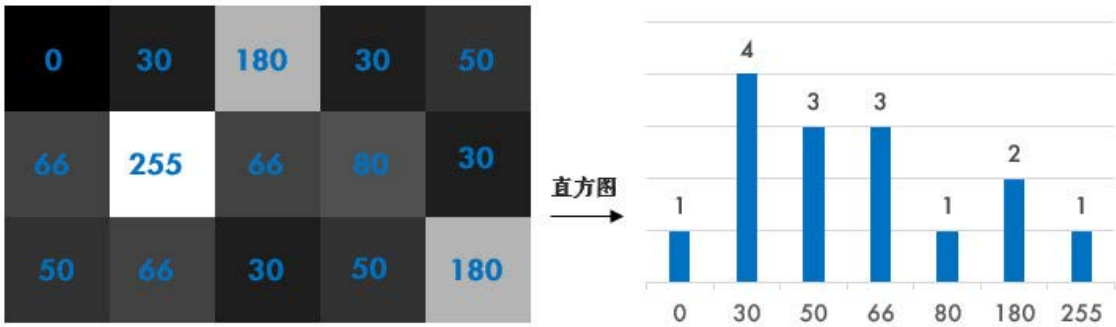
华清远见 HQYJ.COM

直方图均衡化

1. 啥叫直方图

简单来说，直方图就是图像中每个像素值的个数统计，比如说一副灰度图中像素值为0的有多少个，1的有多少个.....:

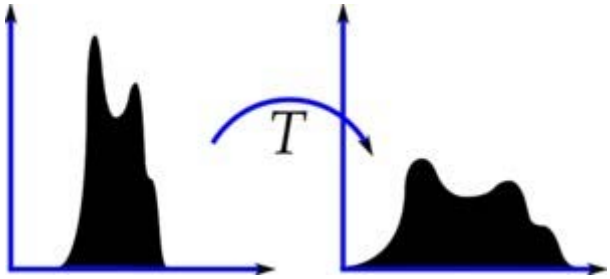


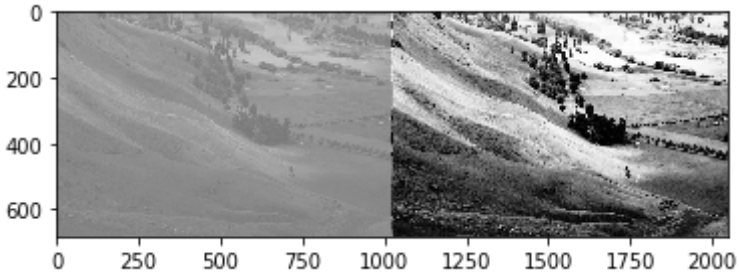
2. 绘制直方图

就是以像素值为横坐标，像素值的个数为纵坐标绘制一个统计图。对于绘制直方图这个组件，它只有一个参数color，代表要绘制的直方图的颜色。

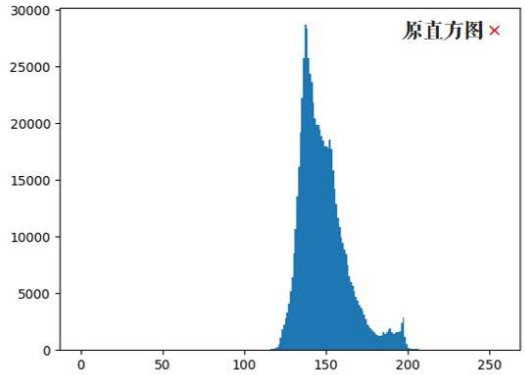
3. 直方图均衡化

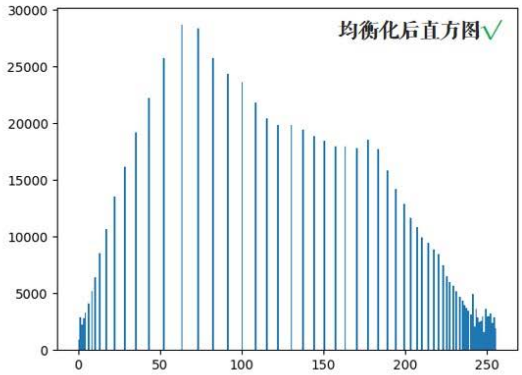
一副效果好的图像通常在直方图上的分布比较均匀，直方图均衡化就是用来改善图像的全局亮度和对比度。通俗的讲，就是遍历图像的像素统计出灰度值的个数、比例与累计比例，并重新映射到0-255范围（也可以是其他范围）内，其实从观感上就可以发现，下面两幅图中前面那幅图对比度不高，偏灰白。





华清远见 fsdev.com.cn





可以看到均衡化后图片的亮度和对比度效果明显好于原图。

对于直方图均衡化这个组件，其参数hist_method代表直方图均衡化方法，它有两个取值：equalizeHist，createCLAHE。下面会分别说明这两个参数：

equalizeHist：原始的直方图均衡化，通过调整图像像素值的分布，使得图像的对比度和亮度得到改善。

其具体的过程为：

1.计算原始图像的直方图

2.通过下面的公式计算直方图的累计值：

$$H'_i = \sum_{0 \le j < i} H(j)$$

3.对直方图进行归一化，使直方图条柱的总和为255

4.根据上述公式计算均衡化后的图像的每个像素点所对应的像素值：

$$\mathrm{dst}\ (x, y) = H'(\mathrm{src}\ (x,\ y))$$

根据上述步骤即可得到通过图像均衡化后的结果，下面我们举个例子来进行说明：

具体过程如下所示：

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

原始像素点：

255	210	50
100	100	50
210	50	210

华清远见 fsdev.com.cn

假设有一个3*3的图像，其灰度图的像素值如上图所示，现在我们要对其进行直方图均衡化，那么按照步骤首先要对该图像计算其直方图，也就是统计原图中的所出现的像素及其个数：

0：出现0次，即$H(0)=0$

1：出现0次，即$H(1)=0$

...

50：出现3次，即$H(50)=3$

...

100：出现2次，即$H(100)=2$

...

210：出现3次，即$H(210)=3$

...

255：出现1次，即$H(255)=1$

接下来，去根据公式计算其累计值：

$H'(50)=H(0)+H(1)+...+H(49)=0$

$H'(100)=H(0)+H(1)+...+H(99)=3$

$H'(210)=H(0)+H(1)+...+H(209)=5$

$H'(255)=H(0)+H(1)+...+H(254)=8$

然后对其进行归一化，由于此时累计值为8，所以对其进行归一化就是将其每个结果乘以255除以8，即

$$H'(50) = H(0) + H(1) + \ldots + H(49) = 0 * 255/8 = 0$$

$$H'(100) = H(0) + H(1) + \ldots + H(99) = 3 * 255/8 \approx 96$$

$$H'(210) = H(0) + H(1) + \ldots + H(209) = 5 * 255/8 \approx 159$$

$$H'(255) = H(0) + H(1) + \ldots + H(254) = 8 * 255/8 \approx 255$$

最后，将原始图像的所有的像素点的坐标带入到$\mathrm{dst}\ (x, y) = H'(\mathrm{src}\ (x,\ y))$公式中去计算直方图均衡化之后的对应的像素点所对应的像素值。比如原始图像的第(0, 0)点，带入公式中就是src(0, 0)，而原始图像中的src(0, 0)位置的像素值是255，那么直方图均衡化之后的图像中的dst(0, 0)所对应的像素值是$H'(255)$的值，也就是255，其他位置的像素值的计算与此相同，那么其结果就是如下图所示：

均衡化后像素点：

255	212	0
85	85	0
212	0	212

华清远见 fsdev.com.cn

该方法适用于图像的灰度分布不均匀，且灰度分布集中在更窄的范围，图像的细节不够清晰且对比度较低的情况，然而，传统的直方图均衡化方法会引入噪声，并导致图像中出现过度增强的区域。这是因为直方图均衡化方法没有考虑到图像的局部特征和全局对比度的差异。如下图：

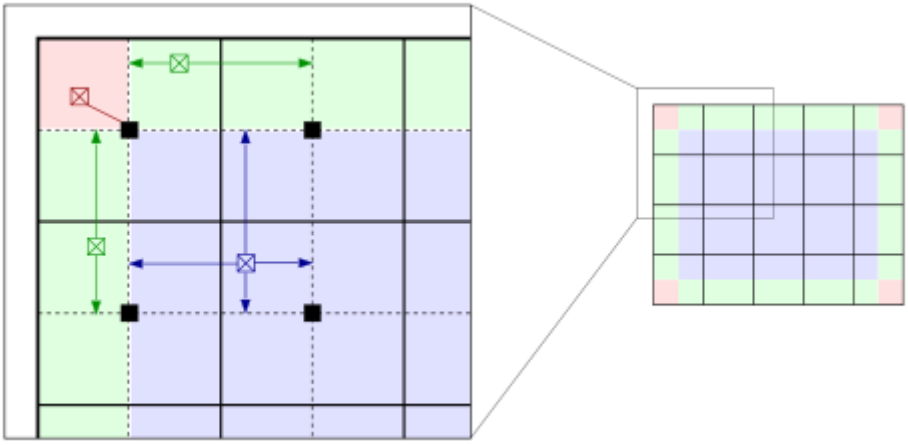
华清远见 HQYJ.COM

很明显，因为全局调整亮度和对比度的原因，脸部太亮，大部分细节都丢失了。自适应均衡化就是用来解决这一问题的：它在每一个小区域内（默认8×8）进行直方图均衡化。当然，如果有噪点的话，噪点会被放大，需要对小区域内的对比度进行了限制，所以这个算法全称叫：对比度受限的自适应直方图均衡化CLAHE(Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization)。

其主要步骤为：

1. 将图像分为大小相同的矩形块，块分的越细，图像对比度调整效果相对越好。
2. 统计每个块的图像直方图信息，并生成均衡化直方图H。
3. 根据设置的限制参数强度，对直方图信息进行重新分配：
    1. 设置一个阈值T，将均衡化后直方图，从H[0]到H[255]上依次遍历，把大于阈值T的都全部减去，并统计一共减去了多少像素。
    2. 将减去的像素值的加和除以缩放的范围，就是每个灰度值要添加的像素点。
4. 然后重复2、3步骤，直到只有可忽略的部分会超过阈值为止。如果出现无法平均分配的，就在直方图上等间距分配即可。
5. 为了保证每个区域块之间的颜色的连续性，需要通过插值算法来进行计算每个像素点的像素值，即：
    1. 对分割好的每个块，找到其中心点，如下图里的黑色点就是其周围黑色实线边框的中心点，然后利用上面的方法计算出中心点均衡化之后的像素值。
    2. 对整个图像来说，将其中的所有的像素点分为三大类，第一类是处于四个顶点位置的点（也就是下图中红色区域的点，其周围只有一个黑色中心点），该区域内的点是使用上面方法所得到的结果。第二类是处于边缘区域的点（也就是下图中绿色区域的点，其周围有两个黑色中心像素点），该区域内的点就是采用单线性插值来得到其均衡化的结果。第三类是处于中间区域的点（也就是下图中蓝色区域的点，其周围有四个黑色中心像素点），该区域内的点根据周围的四个黑色中心像素点采用双线性插值得到均衡化的结果。

华清远见 fsdev.com.cn



注意：在将图像分为大小相同的矩形块时，如果图像的尺寸不是小块大小的整数倍，OpenCV就会自己计算需要填充的行数与列数，并使用BORDER_REFLECT_101填充方法进行填充，以此来保证图像的尺寸是小块的整数倍。

在本实验的直方图均衡化组件中，当参数选择为createCLAHE时，会出现两个参数：

其中，clipLimit是对比度限制阈值，tileGridSize则是要区分的小块的大小。

4. 编程实例与步骤

需要通过元宇宙平台进入“人工智能虚拟仿真实验”界面和打开“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”软件。

4.1 （可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务

服务启动一次之后就不需要再次启动了。

华清远见 fsdev.com.cn

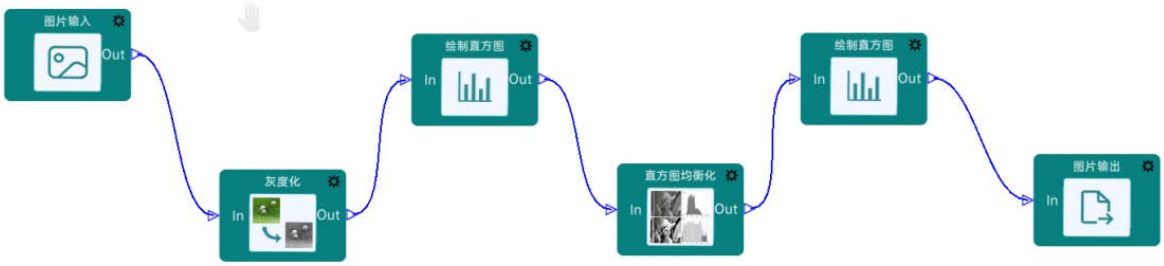
4.2 单击直方图均衡化实验进入

如果之前打开了进入了某个实验，可以点击"返回"回到主页即可。

4.3 拖出组件并连线

首先，我们需要将输入的图像进行灰度化，然后绘制相应的直方图，之后进行直方图均衡化，最后再次绘制直方图。将我们的逻辑抽象成组件之后，连线如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn



4.4 验证

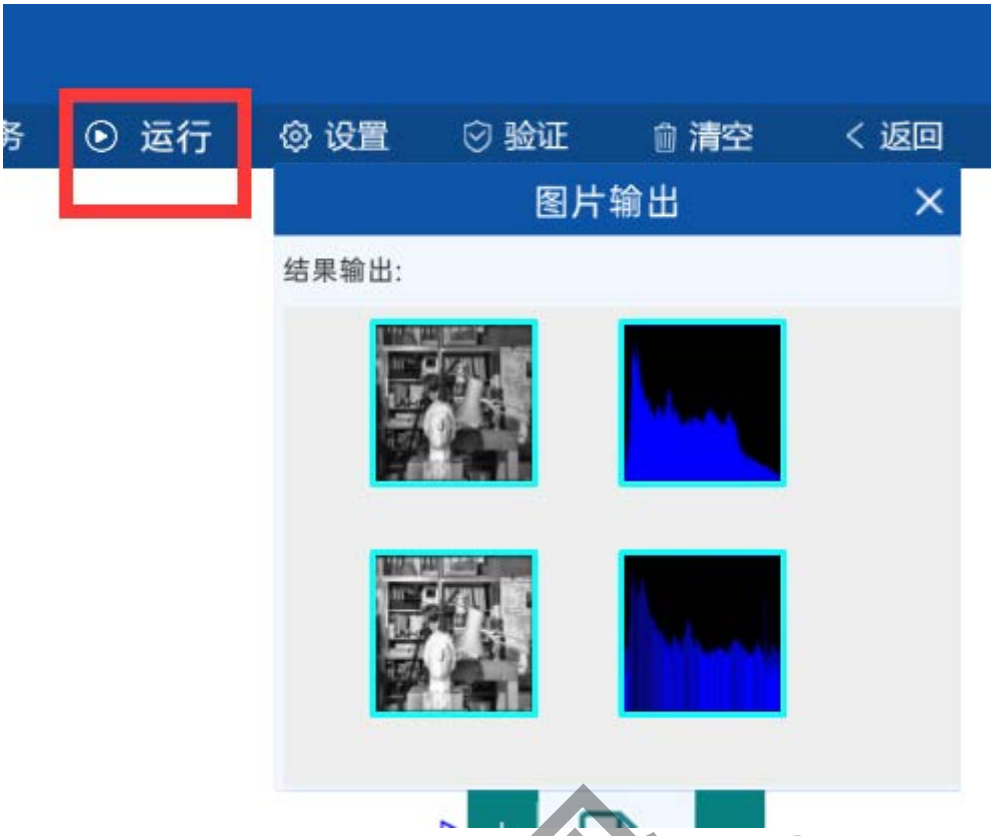
点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

4.5 运行

点击运行，可以实现功能运行，并显示结果输出，如下图所示。

华清远见 HQYJ.COM



4.6 代码生成

点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

点击后可以查看该实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

这里我们可以粘贴到软件的Jupyter中运行，“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”打开Jupyter，第一次打开Jupyter需要点击“打开CMD命令”，打开Jupyter后无需再次打开CMD，如下图所示。

在弹出的CMD命令行中，输入python -m jupyterlab --notebook-dir .\\learn，点击回车，浏览器会自动跳转打开Jupyter，如下图所示。

```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

如果没有自动跳转和打开浏览器，请输入下图中圈出的内容，每个人的该内容不一致，请复制自己的内容。

华清远见 HQYJ.COM

```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

将代码输入到Jupyter中，注意这里需要往Jupyter导入一张demo.png，在大多数情况下，这张照片最好不要是其它后缀修改成png后缀而来，而是直接后缀就是png。点击运行可以查看结果。

5. 实验现象

可以看到，不同的参数对于图像的直方图均衡化这一操作的结果所产生的不同，实验结果为：

华清远见 fsdev.com.cn